# LIMYÈ

**Seri Konesans Ayisyen an Kreyòl**

---

## VOLIM 3

# BOTANIK

## MOND PLANT YO

---

***«Plant se baz tout lavi sou tè a.»***

**LAVI MIYÒ LLC**

Pembroke Pines, Florida • lavimiyollc.com • 2026

# ENTWODIKSYON

San plant, pa gen lavi sou tè a. Pa moun, pa bèt, pa mikwòb menm. Paske plant se sèl òganis ki ka pran enèji dirèkteman de solèy epi transfòme li an manje. Tout sa nou manje — diri, pwa, mango, pwason, vyann — depann sou plant nan yon fason oubyen yon lòt.

Plant ba nou plis pase manje. Yo pwodwi oksijèn nou respire (fotosintèz). Yo anpeche erozoyon tè (rasin yo). Yo regile klima a (evapotranspirasyon). Yo ba nou medikaman (plis pase 25% medikaman modèn soti nan plant). Yo ba nou bwa pou kay, pay pou tèt, lwil pou kwit, ak twal pou abiye nou.

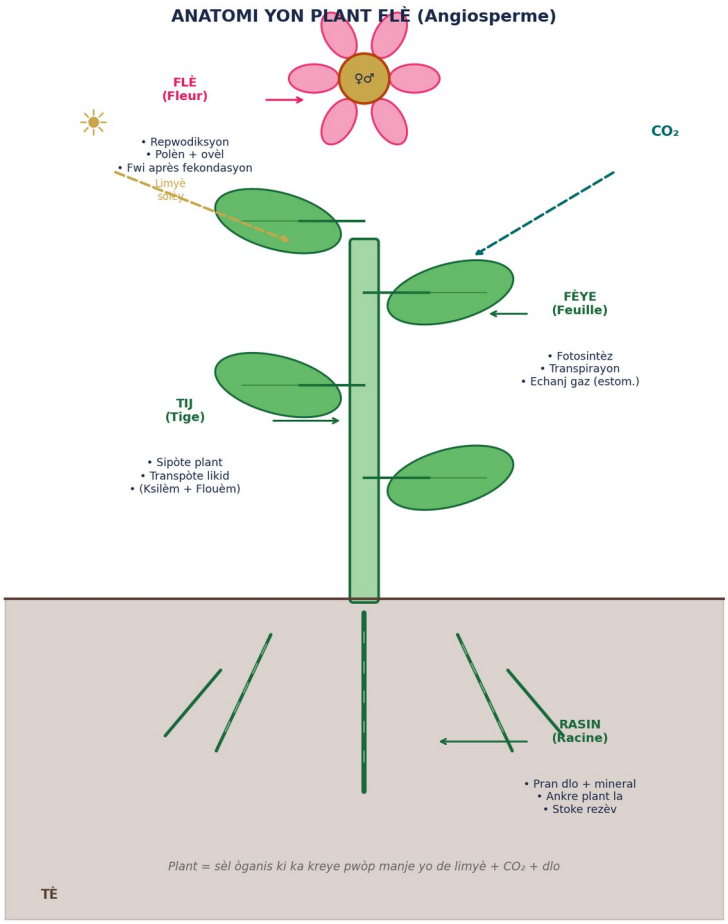
Ann Ayiti, plant espesyalman enpòtan — pou agrikilti, pou manje chak jou, ak pou medsin tradisyonèl. Men deforestation ekstrèm (99% forè pèdi) mete tout ekosistèm plant an risk.

🌿 **BOTANIK:** Botanik se syans ki etidye plant — estrikti yo, fonksyon yo, klasifikasyon yo, ak relasyon yo ak anviwonman an. Mo «botanik» soti nan grèk «botané» = plant ki itilize pou manje/remèd.

# TAB DÈ MATYÈ


| Chapit | Sijè | Dyagram |
|---|---|---|
| Chapit 1 | Anatomi Plant — Rasin, Tij, Fèy, Flè | D1 |
| Chapit 2 | Fotosintèz — Kijan Plant Fè Manje Yo | D2 |
| Chapit 3 | Sik Vi Plant — De Grèn jouk Plant Gran | D8 |
| Chapit 4 | Repwodiksyon — Flè, Polènizasyon, Grèn | D3 |
| Chapit 5 | Klasifikasyon Plant — 5 Gwoup Prensipal | D4 |
| Chapit 6 | Plant Manje Ayiti — Agrikilti ak Nitrisyon | D7 |
| Chapit 7 | Plant Medisinale — Konesans Tradisyonèl | D5 |
| Chapit 8 | Forè Tropical — Ekosistèm Plant | — |
| Chapit 9 | Deforestation ann Ayiti — Kriz ak Solisyon | D6 |
| Chapit 10 | Plant ak Klima — Wòl Global Plant Yo | — |
| Chapit 11 | Pwoteje Plant — Konsèvasyon Botanik | — |
| Glosè | Mo Syantifik Kle (55+ mo) | — |

# CHAPIT 1 — ANATOMI PLANT: RASIN, TIJ, FÈY, FLÈ




▲ *Anatomi konplè yon plant flè — rasin, tij, fèy, ak flè*

Yon plant gen 4 pati prensipal — chak gen yon wòl espesifik ki nesesè pou plant la siviv ak repwodwi. Konprann chak pati ede nou konprann kijan plant fonksyone kòm yon sistèm entegre.

## 1.1 Rasin (Racines)

Rasin se pati plant ki grandi anba tè (pifò). Yo gen twa fonksyon esansyèl:

- ANKRAJ — kenbe plant la solid nan tè, espesyalman pandan van ak lapli.
- ABSÒPSYON — pran dlo ak mineral (nitrojèn, fòsfò, potasyòm) ki dissout nan dlo tè.
- STOKAJ — kèk plant stoke rezèv nitrisyon nan rasin (kawòt, betrav, sweet potato).

Poil rasinè (poils absorbants) — ti pwolonjman mikwoskopik sou rasin — ogmante sifas absòpsyon pa plizyè santèn fwa. Yon sèl plan ble ka gen 14 milyon poil rasinè!

| Tip Rasin | Karakteristik | Egzanp plant | Avantaj |
|---|---|---|---|
| **Pivotant (Pivot)** | Yon gwo rasin santral ak ti branch | Mango, pwa, karòt | Antre pwon nan tè — jwenn dlo fon |
| **Fasikile (Fibreuse)** | Anpil ti rasin menm gwosè | Mayi, diri, zèb | Kouvri plis sifas — anpeche erozoyon |
| **Adventive** | Soti nan tij oswa fèy (pa rasin) | Mayi (areyen), kokoye | Sipò adisyonèl, repwodiksyon |
| **Tabèrkile** | Rasin grosi pou stoke rezèv | Kawòt, patòs, yam | Stoke enèji pou sezon sèk |

🇭🇹 **EROZOYON ANN AYITI:** San rasin plant pou kenbe tè a, lapli kouri desann mòn ak tè a. Ann Ayiti, plis pase 36 milyon ton tè pèdi chak ane akoz deforestation. Se poukisa rebwazman ak agrikilti avèk kouvèti vèt (plant kouvèti) esansyèl.

## 1.2 Tij (Tige)

Tij se aks vètikal plant la — li sipòte tout pati anlè yo ak transpòte likid ant rasin ak fèy. Li gen de sistèm transpò:

- KSILÈM (Xylème) — transpòte dlo ak mineral DE rasin MONTE vè fèy. Mouvman an fèt gras a transfirason (evaporasyon nan fèy) ki kreye yon "aspiration".
- FLOUÈM (Phloème) — distribye sik (glikoz) ki pwodwi nan fèy DESANN vè tout pati plant ki bezwen enèji.

💡 **KI JAN DLO MONTE 100 MÈTR?** Yon pye sèkèy ka wo 100 mèt. Kijan dlo monte si wo? Pa ponp — plant pa gen kè! Se transpirayon (evaporasyon) ki tire dlo anlè. Lè dlo evapore nan fèy, li kreye yon "tiraj" (tension) ki tire kolòn dlo anlè nan ksilèm — tankou yon paj ki bwè nan yon vè avèk yon tiyo.

## 1.3 Fèy (Feuilles)

Fèy se faktori fotosintèz. Fòm plat yo, sifas grann yo, ak estomàt yo (pòt gaz) bay yon estrikti pafè pou kaptire limyè solèy ak echanje gaz.

| Pati Fèy | Wòl |
|---|---|
| **Lamèn (Limbe)** | Sifas prensipal — kaptire limyè, kote pifò fotosintèz fèt |
| **Nèv santral (Nervure)** | Bwat vaski — transpòte dlo (ksilèm) ak sik (flouèm) |
| **Pètyòl** | Tij ti ki konekte fèy a tij plant la |
| **Estomàt** | ~20,000-40,000 pou $cm^2$ — pòt ki kontwole echange $CO_2$/$O_2$/dlo |
| **Kloroplast** | Organèl kote fotosintèz fèt — gen klorofil vèt la |
| **Klorofil** | Pigman ki absòbe limyè (wouj ak ble) epi reflete vèt (poukisa fèy vèt) |

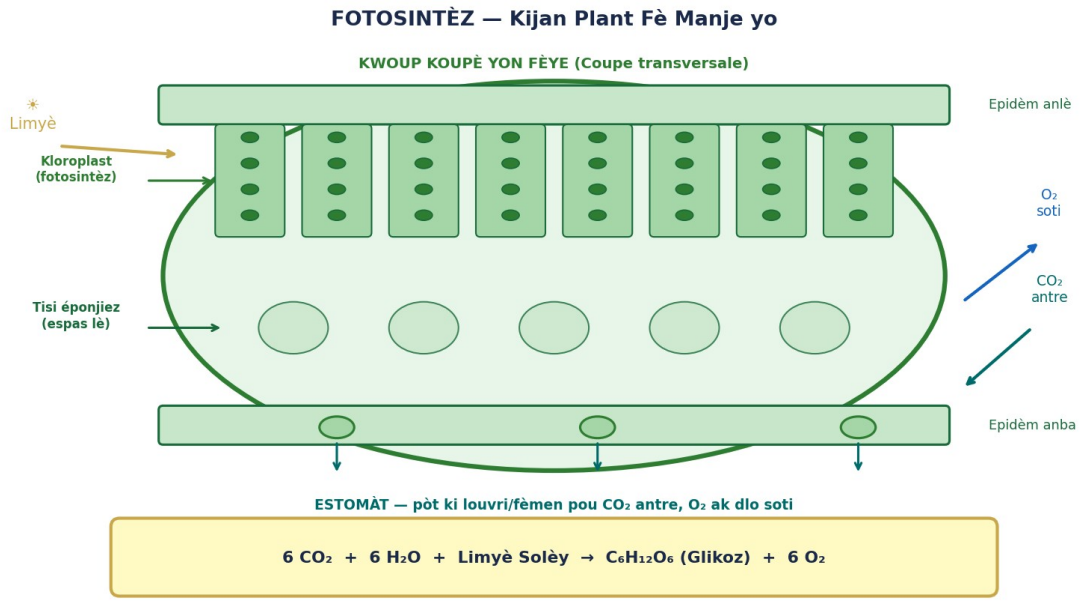
Fèy vèt akoz klorofil. Men ki jan fèy tounen wouj, jòn, ak oranj nan otòn? Klorofil degrade — pigman lòt yo (karotenoyid jòn-oranj, antosyan wouj) vin vizib!

## 1.4 Flè (Fleurs)

Flè se ògan repwodiksyon plant flè (angiosperme). Bèlte flè — koulè, fòm, odè — pa pou nou. Se pou atire polènatè: myèl, papiyon, zwazo kolibri, chauve-souris.

| Pati Flè | Wòl | Nòt |
|---|---|---|
| **Sèpal (Sépale)** | Pwoteje bouton flè anvan li louvri | Anjeneral vèt, men kèk koulè |
| **Petal (Pétale)** | Atire polènatè — koulè ak fòm espesyal | Pi elabore nan plant ki depann ensèk |
| **Etamin (Étamine)♂** | Ògan mal — pwodwi polèn (sèl mas) | Filaman + antè ki plen polèn |
| **Pistil (Pistil) ♀** | Ògan femèl — resevwa polèn | Stigmat + Stil + Ovè (gen ovèl) |
| **Nèktè** | Likid sik pou atire polènatè | Kèk plant bay anpil, kèk pa gen |

# CHAPIT 2 — FOTOSINTÈZ: KIJAN PLANT FÈ MANJE YO




▲ *Fotosintèz — kwoup koupè fèy ak reyaksyon chimik ki pwodwi glikoz*

Fotosintèz se pi enpòtan reyaksyon chimik sou planèt tè a. San li, okenn lavi ta posib. Se pwosesis kote plant konvèti enèji limyè solèy (ki pa kòmase) an glikoz (sik ki stoke enèji) — epi yo lage oksijèn kòm pwodwi sekonndè.

## 2.1 Ekwasyon Fotosintèz

Ekwasyon global fotosintèz se:

$$6\ CO_2 \ + \ 6\ H_2O \ + \ \text{Enèji Limyè} \ \rightarrow \ C_6H_{12}O_6\ \text{(Glikoz)} \ + \ 6\ O_2$$

An Kreyòl senp: 6 molekil $CO_2$ (dyoksid kabòn) + 6 molekil dlo + limyè solèy → 1 molekil glikoz (sik) + 6 molekil oksijèn. Tout oksijèn nou respire pwodwi pa fotosintèz plant!

## 2.2 Klorofil ak Limyè

Klorofil se pigman vèt ki absòbe limyè pou fotosintèz. Men pa tout koulè limyè menm enpòtan:

| Koulè Limyè | Absòpsyon pa Klorofil | Efè sou Fotosintèz |
|---|---|---|
| **Wouj (620-700nm)** | Trè wo — absòbe pifò | Pi gwo kontribisyon a fotosintèz |
| **Oranj-Jòn** | Mwayen | Kontribisyon mwayen |
| **Vèt (500-565nm)** | Trè ba — majorite reflete | Klorofil reflete vèt → plant parèt vèt |
| **Ble (430-490nm)** | Wo — absòbe byen | Dezyèm pi gran kontribisyon |
| **Wolyè/Violèt** | Wo | Kontribisyon bon |

> 💡 **POUKISA PLANT PA VÈT SOU LIMYÈ VÈT?** Si ou mete yon plant anba sèlman lumyè vèt, li grandi plis mal — paske klorofil pa absòbe limyè vèt! Pou kiltivasyon anndan (grow rooms), agrikiltè itilize lumyè LED wouj ak ble — pi efikas pase limyè blan konplè.

## 2.3 De Faz Fotosintèz

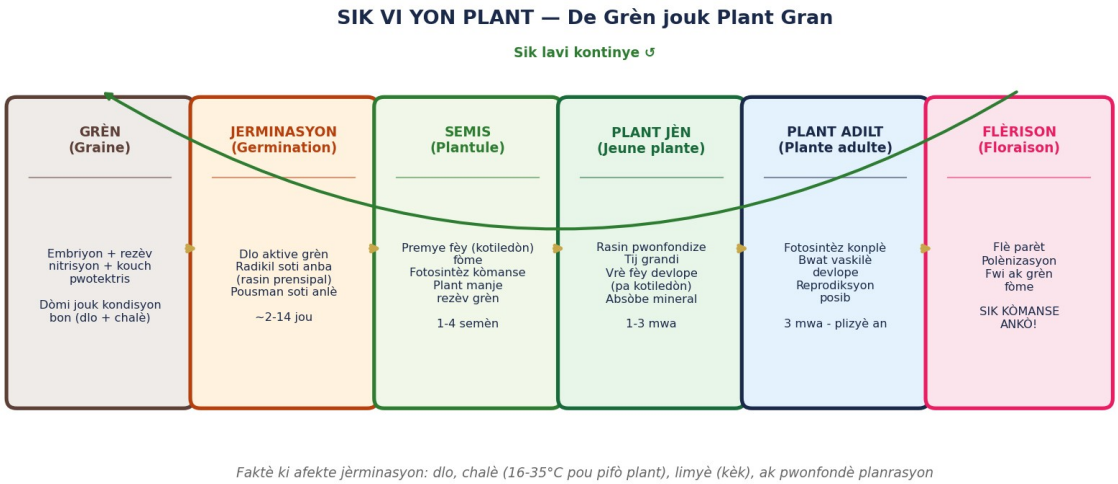
| Faz | Kote | Kondisyon | Rezilta |
|---|---|---|---|
| **Reyaksyon Limyè (Phase claire)** | Manbràn tilakoyd nan kloroplast | Bezwen limyè dirèkteman | ATP + NADPH + $O_2$ (lage) |
| **Sik Kalven (Cycle de Calvin)** | Stroma kloroplast | Pa bezwen limyè dirèkteman | Glikoz ($C_6H_{12}O_6$) pwodwi |

## 2.4 Fotosintèz ak Respirasyon — Diferans

Fotosintèz ak respirasyon selilè se opòze youn lòt — epi toulede nesesè:

| | FOTOSINTÈZ | RESPIRASYON SELILÈ |
|---|---|---|
| **Ki moun** | Plant (ak algue) | Tout bèt vivan (plant tou) |
| **Ki sa li fè** | Kreye enèji (stoke nan glikoz) | Lage enèji de glikoz (ATP) |
| **Dlo** | Konsome dlo | Pwodwi dlo |
| **$CO_2$** | Konsome $CO_2$ | Pwodwi $CO_2$ |
| **$O_2$** | Pwodwi $O_2$ | Konsome $O_2$ |
| **Kote** | Kloroplast | Mitokondri |
| **Kondisyon** | Bezwen limyè | Kontinye nuit ak jou |

# CHAPIT 3 — SIK VI YON PLANT: DE GRÈN JOUK PLANT GRAN




▲ *Sik vi plant — 6 etap de grèn jouk flèrison ak retou nan grèn*

Yon plant kòmanse kòm yon grèn — yon ti pakèt ki gen anndan li: yon tibebe plant (embriyon), yon rezèv manje pou debite, ak yon kouch pwotektris. Depi kondisyon yo bon, sik la kòmanse.

## 3.1 Grèn — Estrikti ak Dòmi

Yon grèn pa sèlman yon "ti plant" — se yon pakèt vivasyon ki ka rete dòmi pandan ane anvan li jermine. Rekò: grèn lotus ki jwenn nan tounbò Lachan te jermine apre 1,300 an!

| Pati Grèn | Wòl |
|---|---|
| **Embriyon** | Tibebe plant — rasin jèn (radikil), tibè (plimil), ak premye fèy (kotiledòn) |
| **Rezèv Nitrisyon** | Amidon, pwoteyin, grès — manje pou embriyon jouk fotosintèz kòmanse |
| **Tegman (Kouch)** | Kouch di ki pwoteje grèn kont desiksyon, mwazisman, ak dòmi prea |

## 3.2 Jerminasyon

Jerminasyon se lè grèn reveye epi kòmanse grandi. Twa kondisyon nesesè:

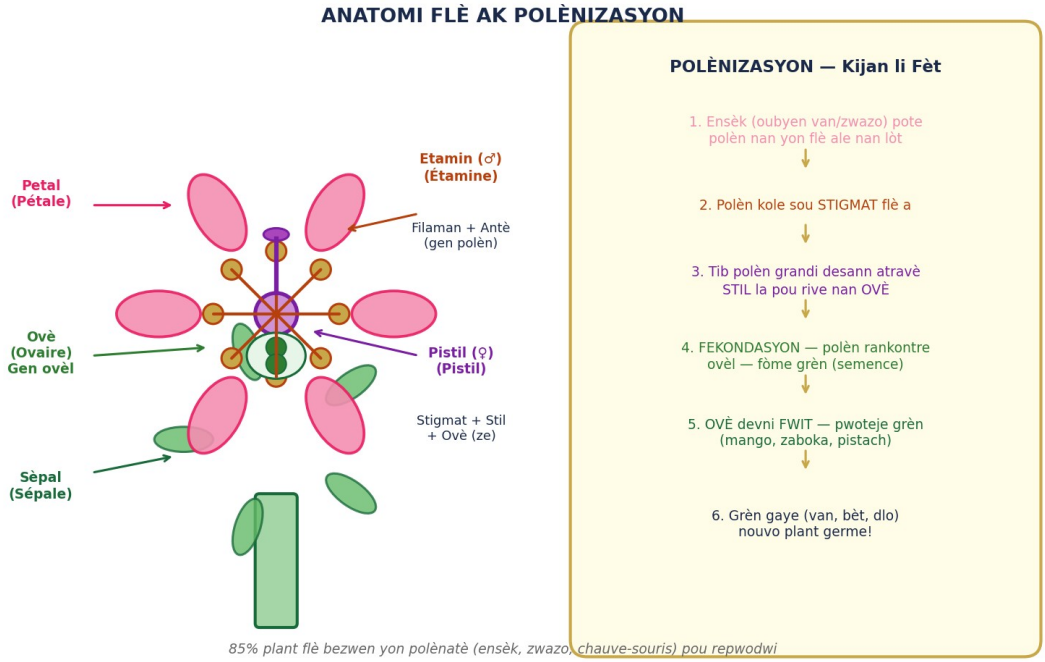
- DLO — aktivize enzim anndan grèn, mouye embriyon pou li ka grandi
- CHALÈ — pifò plant jermine ant 15-30°C; twò frèt oswa twò cho — pa jermine
- OKSIJÈN — respirayon selilè bezwen $O_2$ pou pwodwi enèji pou grandi

> 💡 **POUKISA KÈKFWA GRÈN PA GERME?** (1) Grèn twò vyè — embriyon mouri. (2) Tè twò sèch — pa gen ase dlo. (3) Planrasyon twò pwon — pa gen ase $O_2$ oswa tro frèt. (4) Grèn dòmi (dormance) — kèk plant gen yon blokaj chimik ki bezwen sezon frèt oubyen dife pou kasè.

## 3.3 Kwasans plant — Faktè ki Enpòtan

| Faktè | Efè sou Plant | Jesyon pou Agrikiltè |
|---|---|---|
| **Dlo** | Esansyèl pou tout pwosesis — mank = fannen | Irigasyon, kouvèti tè (mulch), teraze |
| **Limyè** | Fotosintèz — plant bezwen 6-16 zè/jou | Oryantasyon jaden, espas ant plant |
| **Nitrojèn (N)** | Fèy vèt, kwasans rapid | Konpòs, pwa (fikse N), engrè |
| **Fòsfò (P)** | Rasin fò, flè, grèn | Zo moulen, wòch fosfat |
| **Potasyòm (K)** | Rezistans maladi, fwi bon | Sann bwa, bannann pouri |
| **pH Tè** | 6-7 ideal pou pifò plant | Chaux si twò asid; soufr si twò bazik |
| **Tanperati** | Efè sou enzim — chak plant gen optimal li | Chwazi espès ki adapte klima lokal |

# CHAPIT 4 — REPWODIKSYON PLANT: FLÈ, POLÈN, GRÈN




▲ *Anatomi flè ak pwosesis polènizasyon — soti polèn jouk fwi*

Plant repwodwi de de fason: seksiyal (ak polènizasyon — melanje materyèl jenetik) ak aseksiyal (klonasyon — kopi idantik). Chak fason gen avantaj selon anviwonman an.

## 4.1 Repwodiksyon Seksiyal

Repwodiksyon seksiyal nesesite polèn (selil mas) atenn ovèl (selil femèl). Melanj sa a bay yon grèn ak jenetik de paran — plis divèsite!

| Etap | Sa ki pase | Enpòtans |
|---|---|---|
| **1. Polèn Fòme** | Etamin pwodwi polèn nan antè yo | Polèn = "gamèt" mas plant la |
| **2. Polènizasyon** | Polèn transfere nan stigmat (pa van, ensèk, zwazo) | Kle repwodiksyon seksiyal |
| **3. Jèrminasyon Polèn** | Tib polèn grandi atravè stil vè ovèl | Polèn "vwayaje" nan plant |
| **4. Fekondasyon** | Nwayo polèn + nwayo ovèl = | Kreyasyon embriyon nouvo |

| | | |
|---|---|---|
| | zigòt | |
| **5. Grèn Fòme** | Zigòt devlope → embriyon + rezèv → grèn | Pakèt pitit plant |
| **6. Fwi Fòme** | Ovè vin fwi ki kouvri grèn (angiospèm) | Pwoteksyon + gaye grèn |

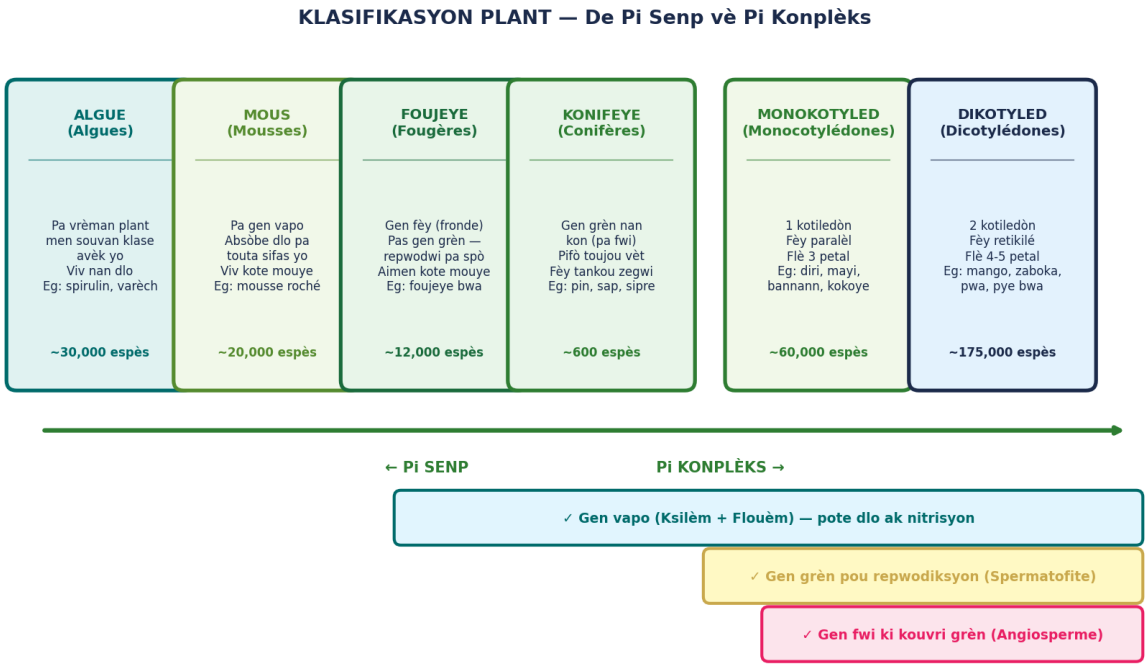
🇭🇹 **POLÈNATÈ ANN AYITI:** Myèl, papiyon, ak kolibri se polènatè kle ann Ayiti. Pèstisid ogmante + deforestation redwi popilasyon myèl ak papiyon. Sa menase repwodiksyon plant manje — mango, zaboka, ak kalbas depann polènatè. Jaden tradisyonèl ayisyen (jaden lakou) avèk divèsite plant natirèlman sipòte polènatè.

## 4.2 Repwodiksyon Aseksiyal

Plant ka repwodwi san polèn — klone tèt yo. Sa ban nou plant idantik ak paran — bon pou agrikilti men mwens divèsite jenetik.

| Metòd | Kijan li Mache | Egzanp |
|---|---|---|
| **Boutyaj (Bouturage)** | Koupe yon branch, mete nan tè — li pouse rasin | Maniòk, kokoye, bèf |
| **Marcottaj** | Pliye yon branch ak tè — rasin fòme anvan koupe | Mango, pomy kanèl |
| **Divide (Division)** | Separe rasin oubyen tij yon plant an plizyè | Bananye (rejeton), canna |
| **Grefe (Greffage)** | Mete yon branch (grèf) sou yon lòt pye (pwòt grèf) | Mango, zaboka, agrume |
| **Spò** | Ti selil ki vole epi devlope san fekondasyon | Foujeye, mous, chanpyon |

# CHAPIT 5 — KLASIFIKASYON PLANT: 5 GWOUP PRENSIPAL




▲ *Klasifikasyon plant — de algue ak mous jouk angiosperme konplèks*

Gen plis pase 390,000 espès plant idantifye sou tè a. Syantis klase yo selon evolisyon yo — de pi senp (ki pa gen vapo, pa gen grèn) jouk pi konplèks (ki gen flè ak fwi).

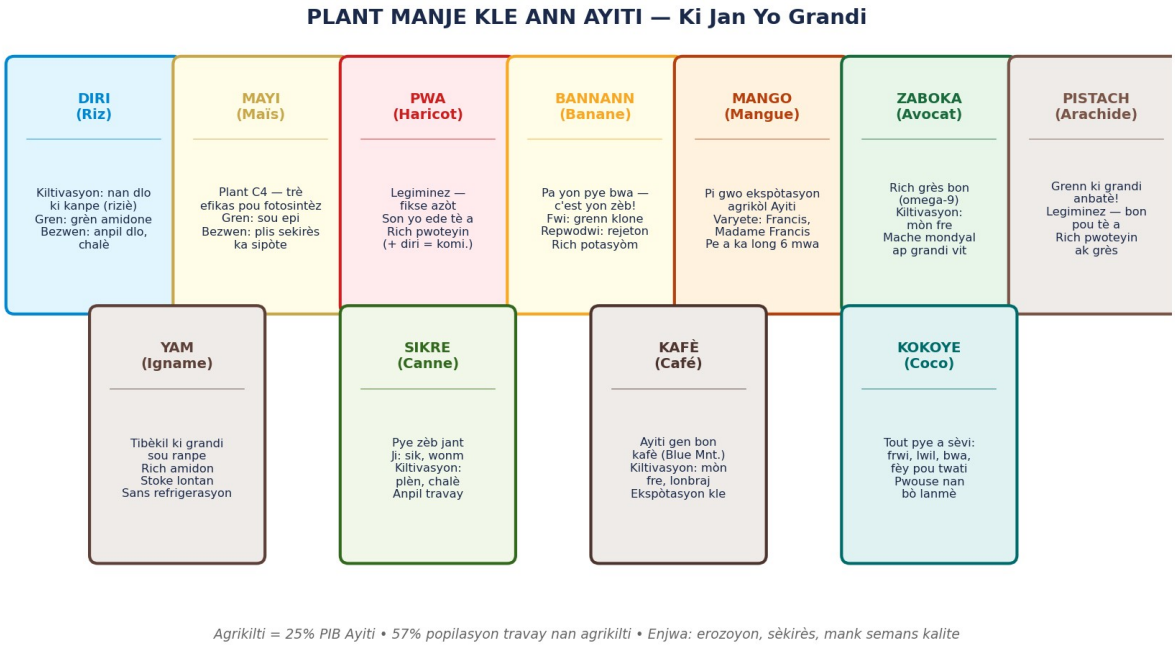
| Gwoup | Non Syantifik | Espès Ann Ayiti | Karakteristik Kle |
|---|---|---|---|
| **Mous** | Bryophyta | ~400 espès | Pa gen vapo, rasin, flè; viv kote mouye |
| **Foujeye** | Pteridophyta | ~150 espès | Gen vapo; repwodwi pa spò; pa gen grèn |
| **Konifeye** | Gymnospermae | Rare (pin Hispanyola) | Grèn nan kon; pifò toujou vèt |
| **Monokotyled** | Monocotyledonae | ~800 espès | 1 kotiledòn; fèy paralèl; diri, mayi, bannann |
| **Dikotyled** | Dicotyledonae | ~2,500+ espès | 2 kotiledòn; rezo nè; mango, pwa, pye bwa |

## 5.1 Angiosperme vs Gynosperme

Gwo diferans: angiosperme gen grèn ANNDAN yon fwi (mango, pwa). Gymnosperme gen grèn NÙ — dirèkteman sou ekay yon kon (pin, sap).

| Karakteristik | ANGIOSPERME (Fwi) | GYMNOSPERME (Kon) |
|---|---|---|
| **Grèn** | Anndan fwi (kouvri) | Nù sou ekay kon |
| **Flè** | Wi — pou polènizasyon | Non — pa gen flè |
| **Polènizasyon** | Ensèk, zwazo, van | Pifò pa van |
| **Espès** | ~300,000 | ~1,000 |
| **Egzanp Ayiti** | Tout plant manje nou konnen | Pin Hispanyola (mòn) |

# CHAPIT 6 — PLANT MANJE AYITI: AGRIKILTI AK NITRISYON




▲ *Plant manje kle ann Ayiti — diri, mayi, pwa, mango, bannann ak lòt*

Agrikilti se nanm ekonomi ayisyen — ~25% PIB, ~57% anplwa. Ayiti gen yon divèsite pwodwi agrikòl ekstraòdinè akoz klima varyé: soti nan plèn cho (kan sik, diri) jouk mòn fre (kafè, kakawo, plant rasin).

## 6.1 Pwodwi Agrikòl Kle

| Plant Manje | Enpòtans Alimantè | Kote Kiltivasyon | Enjwa |
|---|---|---|---|
| **Diri (Riz)** | Baz manje chak jou pou 11M Ayisyen | Artibonit (grenier) | Irigasyon defektye; konkirans enpòtasyon |
| **Mayi** | Diri mayi, boyi, akasan, pla | Tout peyi — rezistan sèkirès | Ravajè (pyrale); mank semans amelyore |
| **Pwa (Haricot)** | Pwoteyin kle + nitrojèn tè | Tout peyi — divès varyete | Maladi, wozè, mank engrè |
| **Bannann/Plantèn** | Kaloriy, potasyòm; ekspòtasyon | Sid, Nò, Wès | Maladie sigatoka; siklòn |
| **Mango** | 1è ekspòtasyon agrikòl — $36M/an | Plèn, mwayèn altitid | Mangue zèb; mank chèn frèt |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kafè (Café)** | Dezyèm ekspòtasyon; bon kalite | Mòn 600-1500m | Vye pye; mank teknik |
| **Kakawo (Cacao)** | 3è ekspòtasyon; alta kalite | Sid, Nò | Maladi; mank fòmasyon |
| **Sikre (Canne)** | Ron ayisyen; sik lokal | Plèn chalè | Konkirans enpòtasyon sik |

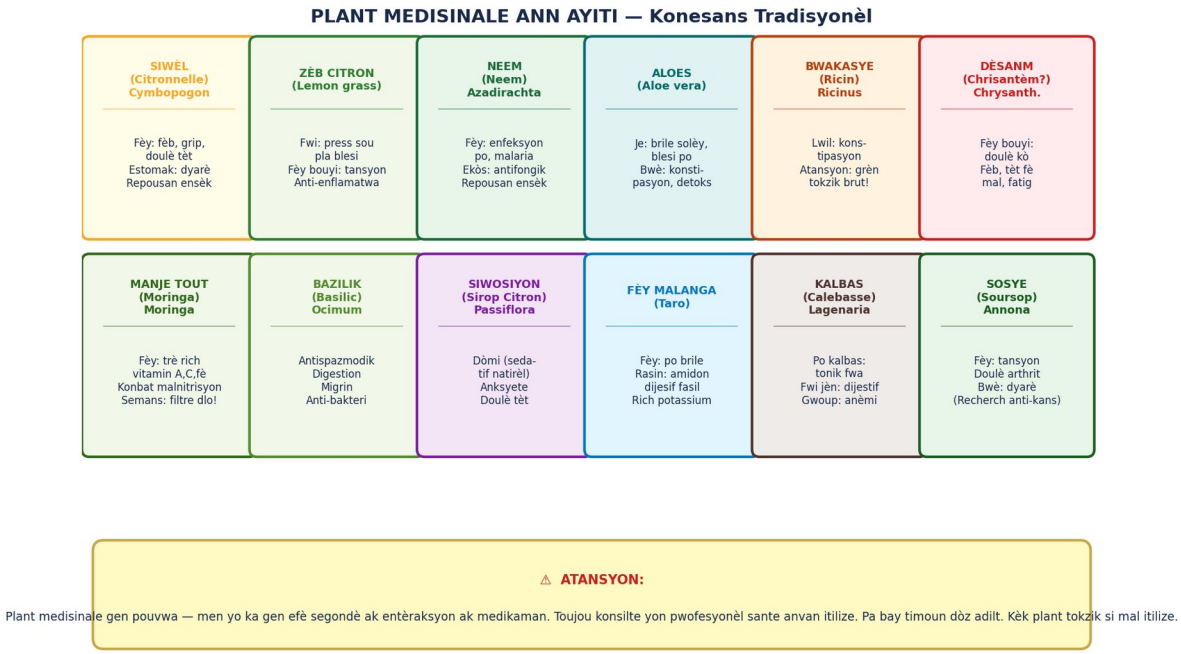
## 6.2 Diri ak Pwa — Pè Pafè

Diri ak pwa ansanm bay yon pwoteyin KONPLÈ — ki gen tout 9 amino asid esansyèl. Sa vle di: manje diri ak pwa bay menm kalite pwoteyin ak vyann oubyen ze — men pou mwens chè!

| Nitrisyon | Diri sèl | Pwa sèl | Diri + Pwa ansanm |
|---|---|---|---|
| **Glidid** | Anpil ✓ | Mwayen | Anpil ✓ |
| **Pwoteyin** | Mank lizin | Mank metionin | KONPLÈ ✓✓✓ |
| **Fib** | Piti | Anpil ✓ | Bon ✓ |
| **Fè** | Piti | Bon ✓ | Bon ✓ |
| **Fòsfò** | Mwayen | Bon ✓ | Bon ✓ |

> 💡 **SEKRÈ NITRISYON:** Pwa fikse nitrojèn atmospheric nan tè (avèk bakteri rizobiyòm) — sa vle di kiltivasyon pwa AMELYORE TÈ A! Agrikiltè ki altène diri ak pwa nan menm tè a redwi bezwen engrè chimik epi kenbe tè a pwodiktif pou lontan.

# CHAPIT 7 — PLANT MEDISINALE: KONESANS TRADISYONÈL




▲ *Plant medisinale kle ann Ayiti — siwèl, neem, aloes, moringa ak lòt*

Medsin tradisyonèl ayisyen (wanga, remèd fèy) se yon konesans milènè ki pase de jenerasyon an jenerasyon. Plis pase 80% popilasyon mondyal depann sou plant pou swen sante. Ann Ayiti, akò akses limite pou swen medikal modèn, remèd fèy toujou yon rès enpòtan.

## 7.1 Plant Medisinale Kle

| Plant | Non Syantifik | Pati Itilize | Maladdi Kile Ede | Precosyon |
|---|---|---|---|---|
| **Siwèl** | Cymbopogon citratus | Fèy bouyi | Fèb, grip, tansyon, ensomni | Okenn risk rekonèt, men kèk alèji |
| **Moringa** | Moringa oleifera | Fèy, grèn | Malnitrisyon, Vitamin A, fè | Anpil sèv — okenn risk |
| **Aloes** | Aloe vera | Je (jèl) | Brile, blesi po, kontsipasyon | Aloes oral: pa pou fanm ansent |
| **Neem** | Azadirachta indica | Fèy, ekòs | Po, enfeksyon, moustik | Grèn neem trè tokzik |
| **Bazilik** | Ocimum | Fèy bouyi | Dijestion, migrin, | Okenn risk nan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | basilicum | | lagrip | dòz nòmal |
| **Soursop (Sosye)** | Annona muricata | Fèy bouyi | Tansyon, doulè, dyarè | Rechèch kanse preliminè sèlman |
| **Zèb Citron** | Lippia citriodora | Fèy bouyi | Tansyon, doulè tèt | Limite pou fanm ansent |
| **Papay** | Carica papaya | Fèy vèt, grèn | Dijestion, vè entesten | Fèy: limite pou fanm ansent |

## 7.2 Kijan Plant Fè Medikaman

Plant pwodwi plizyè milye konpoze chimik ki ka aji sou kò moun. Pifò medikaman modèn soti oubyen enstire nan plant:

| Medikaman | Soti Nan | Plante | Itilizasyon |
|---|---|---|---|
| **Asipirin** | Saliksin | Ekòs pye sow (Salix) | Doulè, fèb, anti-enflamatwa |
| **Morfin/Kodeyin** | Opiace | Flè pòpi (Papaver) | Doulè grav |
| **Kinin** | Kinin | Ekòs pye kinkin (Cinchona) | Tretman malaria |
| **Taxol** | Paklitaksel | Ekòs pye if (Taxus) | Kanse |
| **Digoxin** | Digitaline | Fèy digitale (Digitalis) | Pwoblèm kè |
| **Artemisinin** | Artemisinin | Pye arimwazen (Artemisia) | Malaria rezistan |

⚠️ **ATANSYON REMÈD FÈY:** Plant medisinale gen pouvwa chimik reyèl. (1) Pa melanje san konsiltasyon ak medikaman prescrip. (2) Dòz enkonnu ka tokzik — pa di "natirèl" = san risk. (3) Fanm ansent dwe konsilte anvan. (4) Pa bay tibebe dòz adilt. (5) Si sentòm pa amelyore nan 48-72 zè, ale wè yon pwofesyonèl sante.

# CHAPIT 8 — FORÈ TROPIKAL: EKOSISTÈM PLANT

Forè tropikal kouvri sèlman 6% sifas tè a — men yo abrite plis pase 50% tout espès plant ak bèt! Yo se pami pi rich ekosistèm ki egziste. Ann Ayiti, kèk rès forè tropikal rete nan Parc Macaya ak Parc La Visite — trezò yo dwe pwoteje.

## 8.1 Estrikti Forè Tropikal

Forè tropikal gen yon òganizasyon vètikal an plizyè "etaj" (strates):

- KANOPI (Canopée) — 30-45m wo — pye bwa gwo ki fèmen yon "twati" vèt. Kaptire ~95% limyè.
- SOUKANOPI (Sous-canopée) — 15-30m — pye bwa piti k ap tann yon pye bwa gran tonbe.
- ANBA-BWA (Sous-bois) — 5-15m — plant ki adapte pou grandi nan lonbraj.
- SOL (Plancher forestier) — 0-5m — kote fèy mouri dekonpoze, chanpyon, vè, ti plant.

| Etaj Forè | Limyè | Plant Kle | Bèt Tyip |
|---|---|---|---|
| **Kanopi anlè** | Plen | Sèkèy, pye bwa gwo | Malfini, zwazo rapas |
| **Kanopi nòmal** | 70-90% | Pye bwa fwi, légiminez bwa | Seng, malfini, kòy |
| **Soukanopi** | 15-30% | Pye bwa piti, palm | Papiyon, moustik, ensèk |
| **Anba-bwa** | 2-10% | Foujeye, mous, orchide | Grenouy, leza, vè |
| **Sol forè** | <1% | Chanpyon, mous, semis | Vè latè, ensèk, krab tè |

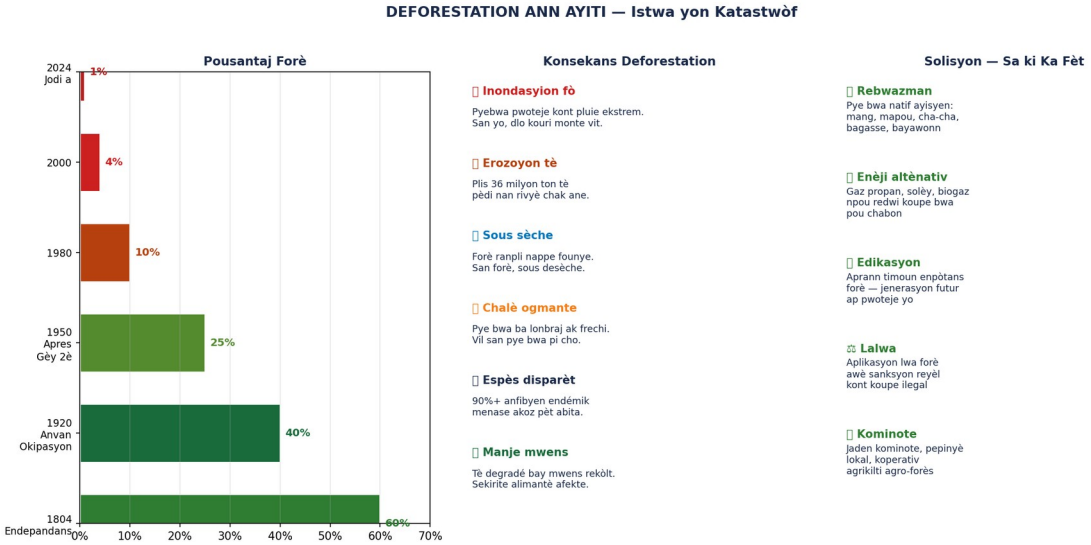
## 8.2 Sèvis Ekosistèm Forè

| Sèvis | Kijan Forè Bay Sa | Valè pou Ayiti |
|---|---|---|
| **Dlo Pwòp** | Rasin filtre ak ralanti dlo lapli → rebati nappe founye | Sous, rivyè, dlo bwè |
| **Prevansyon Inondasyion** | Pye bwa absòbe & ralanti lapli — redwi koule sou fas tè | Pwoteksyon komite mòn |
| **Prevansyon Erozoyon** | Rasin kenbe tè — anpeche | Tè agrikòl reste pwodiktif |

| | | |
|---|---|---|
| | depote sou pant | |
| **Sekirasyon Kaboòn** | Chak pye bwa stoke $CO_2$ nan bwa li — redwi klima cho | Kredi kaboòn = revni posib |
| **Biodivèsite** | Forè = abita plant, bèt, chanpyon, mikwòb | Manje, medikaman, touris |
| **Régulation Klimatik** | Evapotranspirasyon kreye nwaj, lapli | Klima lokal rete estab |

🇭🇹 **PAK MACAYA:** Parc Macaya (5,500 hekta) se pi gran rès forè Ayiti — kote yo dekouvri espès plant ak anfibyen ki pa wè pase lòt kote. Li gen plis pase 600 espès plant, 102 zwazo, ak >50 espès anfibyen. Li pwoteje pa lalwa depi 1983 men presyon deforestation ap kontinye. Foundasyon Seguin ak lòt ONG travay pou pwoteje li.

# CHAPIT 9 — DEFORESTATION ANN AYITI: KRIZ AK SOLISYON




▲ *Istwa deforestation Ayiti — pousantaj forè, konsekans, ak solisyon*

Ayiti te gen plis pase 60% forè an 1804 lè li te pran endepandans li. Jodi a, mwens pase 1% rete. Sa se youn nan pi gwo katastwòf anviwonmantal nan Hemisyè Lwès la. Konprann kòz yo se premye etap pou rezoud pwoblèm nan.

## 9.1 Kòz Deforestation

| Kòz | Pousantaj Kontribisyon | Eksplikasyon Detaye |
|---|---|---|
| **Chabon bwa (Charbon)** | ~70% | Plis pase 90% manje Ayiti kwit avèk chabon bwa. Pa gen altènativ abòdab. |
| **Bwa pou Bati** | ~15% | Kay, fiti, poto — bwa pi bon mache pase blòk osijman. |
| **Klirèt Agrikòl** | ~10% | Koupe bwa pou plante rekòt — sistèm slatè (swidden). |
| **Lòt** | ~5% | Eksplwatasyon komèsyal, touris, katastròf natirèl. |

## 9.2 Konsekans

| Konsekans | Chif Kle | Enpak sou lavi moun |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Erozoyon** | 36M ton tè/an | Tè agrikòl pèdi → mwens manje |
| **Inondasyion** | Plis frekant/grav | Siklòn touye plis moun san forè |
| **Sèkirès** | Rivyè sèche | Mwens dlo bwè ak irigasyon |
| **Chalè ogmante** | 1-2°C anlè mwayen | Rekòt mwens bon; chalè annik |
| **Espès pèdi** | 50+ anfibyen menase | Pèt ireversib |
| **Povrete** | Agrikilti mwens pwodiktif | Sik enfènal — plis povrete→plis deforest. |

## 9.3 Solisyon — Ki Sa Ki Deja Ap Mache

| Solisyon | Ki Moun ki Fè Li | Rezilta |
|---|---|---|
| **Rebwazman ak espès natif** | Fondasyon Seguin, ISPAN, USAID | Plizyè milyon pye bwa planté |
| **Foyer amelyore** | ONG plizyè | Redwi chabon 40-60% |
| **Gaz propan sibvansyone** | Gouvènman (propose) | Altènativ chabon |
| **Agrikilti agro-forès** | OPD, fanm agrikultris | Pye bwa + rekòt ansanm |
| **Edikasyon enviwonmantal** | Lekòl ak kominote | Chanjman konpòtman jenerasyon nouvo |

# CHAPIT 10 — PLANT AK KLIMA: WÒL GLOBAL

Plant jwe yon wòl fondamantal nan regile klima latè a. Pa yon metafò — se syans! Yo kaptire $CO_2$ (gaz klorik prensipal), pwodwi $O_2$, regile sik dlo, ak ede kenbe tanperati global la estab.

## 10.1 Plant ak Sik Kabòn

Fotosintèz retire $CO_2$ de atmosfè a — stoke li nan bwa, rasin, ak tè. Respirasyon lage yon pati retounen. Balans lan depann konbyen plant ki rete:

| Sik Kabòn | Mekanis | Enpak Klima |
|---|---|---|
| **Absòpsyon (puit)** | Fotosintèz retire $CO_2$ atmosfè | Plant = "sponge" $CO_2$ |
| **Stokaj (séquestration)** | Bwa, rasin, tè stoke kabòn pou ane-syèk | Forè = "bank" kabòn |
| **Lage (source)** | Respirasyon, dekonpozisyon, dife lage $CO_2$ | Deforestation lage $CO_2$ stoke |
| **Bilan Ayiti** | Deforestation = net source $CO_2$ | Ayiti kontribye malgre ti emisiyon |

## 10.2 Chanjman Klimatik ak Plant Ayiti

| Efè Chanjman Klimatik | Enpak sou Plant Ayiti | Adaptasyon Posib |
|---|---|---|
| **Rechofman (+1.5-2°C)** | Rekòt pye bwa kafè redwi | Varyete ki rezistan chalè |
| **Sèkirès plis frekant** | Diri ak mango mwens bon | Irigasyon, plant xerofil |
| **Lapli enprevizib** | Planrasyon mal kalkile | Agrikilti presizyon, dam dlo |
| **Siklòn plis fò** | Bananye ak plant fragil detwi | Bri-van; varyete rezistan |
| **Lanmè monte** | Rizye kote ba sal | Baryè mangrèv; rizye anlè |
| **Ravajè nouvo** | Ensèk etranje envazi | Monitò ak byokontròl |

# CHAPIT 11 — PWOTEJE PLANT: KONSÈVASYON BOTANIK

Ayiti pèdi deja anpil espès plant k ap disparèt san yo pa janm etidye. Chak plant pèdi se yon pèt ireversib — peske yon liv ki boule. Konsèvasyon botanik vle di pwoteje divèsite plant pou jenerasyon k ap vini.

## 11.1 Estrateji Konsèvasyon Plant

| Estrateji | Kijan li Travay | Pou Ayiti |
|---|---|---|
| **In situ** | Pwoteje plant nan pwòp abita yo (parcs, sanktye) | Parc Macaya, La Visite |
| **Ex situ** | Stoke grèn, plant nan jaden botanik, laboratwa | Jaden Botanik PauP (bezwen ranfòse) |
| **Bank Grèn** | Stoke grèn nan frèt (-20°C) pou dènye rekous | Pa egziste ann Ayiti toujou |
| **Mikwopwopajasyon** | Klone plant an danje nan laboratwa | Ti pwojè IICA, CHIBAS |
| **Agro-forès** | Mele pye bwa ak rekòt — pwoteje espès natif | Sansala, cha-cha ak diri |
| **Edikasyon** | Aprann kominote valè plant — yo pwoteje sa yo konnen | Pwogram lekòl, rediyo kominote |

## 11.2 Sa Ou Ka Fè

- Plante pye bwa NATIF yo (mapou, chène, bayawonn, cha-cha) — pa sèlman mango!
- Evite koupe bwa pou chabon si ou ka — itilize gaz oubyen foyer amelyore
- Fè jaden lakou — plante fèy, legim, pye bwa fwi pou fanmi ou ak vwazen
- Aprann non plant natif yo ak timoun — konesans ki pèdi se plant ki pèdi
- Sipòte òganizasyon rebwazman lokal — volontè, done, ekspètiz
- Rapòte koupe bwa ilegal bay otorite MARNDR oubyen ANAP

🌱 **KÒMANSE JODI A:** Yon pye bwa ke ou plante jodi a ap ba lonbraj nan 5 an, pwoteje yon rivyè nan 10 an, epi stoke kaboòn pou 100 an. Kominote ki gen forè yo pi rezistan kont siklòn, sekirès, ak povrete. Se envèstisman ki pi bon ou ka fè pou pitit ou ak timoun yo.

# GLOSÈ — MO SYANTIFIK KLE

| Mo Syantifik | Definisyon an Kreyòl |
|---|---|
| **Agrikilti Agro-forès** | Sistèm kote yo mele pye bwa ak rekòt agrikòl — pwodwi manje ak pwoteje anviwonman. |
| **Amidòn (Amidon)** | Rezèv glidid plant (polimè glikoz) — stoke nan grèn, rasin, tibèkil. |
| **Angiosperme** | Plant ki gen grèn anndan yon fwi — pifò plant nou konnen (mango, pwa, diri). |
| **Antè (Anthère)** | Pati etamin ki pwodwi ak estoke polèn — pati mas flè a. |
| **Botanik** | Syans ki etidye plant — estrikti, fonksyon, klasifikasyon, ekosistèm. |
| **Chabon bwa** | Bwa ki boule san ase oksijèn → kabòn pur. 70% manje Ayiti kwit avèk sa. |
| **Klorofil** | Pigman vèt nan kloroplast ki absòbe limyè pou fotosintèz. |
| **Kloroplast** | Òrganèl plant kote fotosintèz fèt — gen sistèm tilakoyd ak stroma. |
| **Kouch tè/Mulch** | Kouvèti sou tè (fèy mouri, pay) — kenbe imidite, anpeche erozoyon, nouri tè. |
| **Kotiledòn** | Premye fèy embriyon — stoke rezèv pou tibebe plant. Monokotyled=1; Dikotyled=2. |
| **Deforestation** | Koupe oubyen detwi forè san replante — pwoblèm egzistansyèl pou Ayiti. |
| **Dormance** | Dòmi grèn oubyen plant — reta jerminasyon/kwasans pou tann bon kondisyon. |
| **Endémik** | Espès plant ki sèlman jwenn nan yon kote — ~30% espès plant Hispanyola endémik. |
| **Erozoyon** | Transpò tè pa dlo oubyen van — Ayiti pèdi 36M ton tè/an san kouvèti vèt. |
| **Estomàt** | Ti pòt nan epidèm fèy ki louvri/fèmen — kontwole echanj $CO_2$, $O_2$, ak dlo. |
| **Evapotranspirasyon** | Evaporasyon dlo de tè + transpirayon plant — kreye imidite lokal ak nwaj. |
| **Fèy (Feuille)** | Ògan plant prensipal pou fotosintèz — gen klorofil, estomàt, vapo. |
| **Fekondasyon** | Inyon nwayo polèn ak nwayo ovèl — kreye zigòt |

| | |
|---|---|
| | ki devlope an embriyon. |
| **Flouèm** | Vapo plant ki transpòte sik (glikoz) de fèy vè tout lòt pati plant la. |
| **Fotosintèz** | $6CO_2 + 6H_2O$ + Limyè → Glikoz + $6O_2$. Baz tout chèn alimantè sou tè a. |
| **Fwi (Fruit)** | Ovè ki mati apre fekondasyon — pwoteje grèn, ede gaye yo (bèt, van, dlo). |
| **Gymnosperme** | Plant ki gen grèn nù (pa nan fwi) — sou ekay kon. Eg: pin, sap, sipre. |
| **Grèn (Graine)** | Embriyon + rezèv nitrisyon + tegman pwotektris — "pakèt" pitit plant. |
| **Grefe** | Tache yon branch (grèf) sou yon pye bwa (pòt-grèf) — repwodiksyon aseksiyal. |
| **Humus** | Matye òganik dekonpoze nan tè — sou tè forè gen 5-30cm; tè boule pèdi l. |
| **Irigasyon** | Arifikiyèl ba plant dlo — esansyèl pou diri ak legim nan sezon sèk. |
| **Jerminasyon** | Reveye yon grèn ki te dòmi — bezwen dlo, chalè, ak oksijèn. |
| **Kalbas** | Lagenaria siceraria — fwi long/wonn, sèch = konsidab, medikaman, mas. |
| **Ksilèm** | Vapo plant ki transpòte dlo ak mineral DE rasin MONTE vè fèy. |
| **Legiminez** | Fanmi plant (Fabaceae) ki fikse nitrojèn — pwa, pistach, soya, akasya. |
| **Limb (Limbe)** | Pati plat fèy — kaptire limyè, kote majorite fotosintèz fèt. |
| **Marcottaj** | Metòd pwopagasyon aseksiyal: pliye branch nan tè pou li pouse rasin. |
| **Monokotyled** | Plant avèk 1 kotiledòn — fèy paralèl — diri, mayi, bannann, kokoye, palm. |
| **Moringa** | Moringa oleifera — "Plant mèvèy" — fèy trè rich vitaminn, fè, pwoteyin. |
| **Nèktè (Nectar)** | Likid sik flè pwodwi pou atire polènatè — myèl transfòme li an siwo myèl. |
| **Nitrojèn (N)** | Eleman kle pou kwasans plant (fèy vèt). Pwa fikse N atmosferik nan tè. |
| **Ovè (Ovaire)** | Pati pistil ki gen ovèl — devni fwi apre fekondasyon. |
| **Ovèl (Ovule)** | Selil femèl plant ki apre fekondasyon devni grèn. |

| | |
|---|---|
| **Pestal (Pesticide)** | Sibstans ki touye ravajè plant — kèk tokzik pou polènatè ak moun. |
| **Petal** | Pati flè koulè ki atire polènatè — fòm ak koulè adapte a polènatè espesifik. |
| **pH Tè** | Mezi asidite tè — 6-7 idéal pou pifò plant. Twò asid/bazik bloke absòpsyon mineral. |
| **Pistil** | Ògan femèl flè — stigmat + stil + ovè. Resevwa polèn, fòme grèn. |
| **Polèn** | Grenn mas gametofyt plant — pote infòmasyon jenetik mas. Vwayaje pa van/ensèk. |
| **Polènizasyon** | Transfè polèn de antè vè stigmat — esansyèl pou repwodiksyon seksiyal. |
| **Poil Rasinè** | Mikwopwolonjman rasin ki absòbe dlo ak mineral — augmente sifas 100x. |
| **Rasin (Racine)** | Pati plant ki grandi nan tè — ankraj, absòpsyon dlo/mineral, stokaj. |
| **Rebwazman** | Replante pye bwa nan zòn ki te deforeste — kle pou retablisman ekosistèm. |
| **Rizobiyòm** | Bakteri ki viv nan rasin legiminez — fikse nitrojèn atmosferik → engrè natirèl. |
| **Sèpal (Sépale)** | Fèy ki pwoteje bouton flè — anjeneral vèt (kèk koulè pou atire polènatè). |
| **Spò (Spore)** | Selil repwodiksyon aseksiyal — foujeye, mous, chanpyon itilize yo. |
| **Stoma (Stomata)** | Pòt nan epidèm fèy (+ tij) — kontwole echanj gaz ak pèdi dlo. |
| **Transpirayon** | Evaporasyon dlo atravè estomàt fèy — kreye "tiraj" ki monte dlo nan pye bwa. |
| **Tij (Tige)** | Aksyon vètikal plant ki sipòte fèy/flè ak transpòte likid (ksilèm + flouèm). |
| **Varyete (Cultivar)** | Varyete plant ki seleksyon pa moun pou yon karakteristik espesifik (gou, rannman). |
| **Xèrofil** | Plant adapte pou viv kote sèk — kaktis, aloès, pye bwa savann Ayiti. |
| **Zigòt** | Premye selil apre fekondasyon — nwayo polèn + nwayo ovèl — devni embriyon. |

# MOT FINAL

Plant ba nou tout: lè nou respire, manje nou manje, medikaman nou bwè, bwa kay nou rete, lonbraj ki fre nou, ak bèlte ki fè nou souri. Yo fè tout sa an silans, san reklame anyen.

Ann Ayiti, relasyon nou ak plant kritik espesyalman. Nou depann plant pou manje, sante, ak pwoteksyon kont katastwòf natirèl. Men nou pèdi 99% forè nou — epi konsekans yo vivan chak jou: inondasyion, sèkirès, povrete.

Bòn nouvèl: plant ka rekipere si nou ban yo chans. Yon grèn ka vin yon forè. Men li bezwen syans — konesans kijan plant viv ak ki sa yo bezwen — ak aksyon. Volim 3 sa a bay ou de yo.

Volim 4 seri LIMYÈ ap pale de ISTWA AYITI I — depi premye pèp Taïno jouk Revolisyon 1791. Paske pou konprann kote nou prale, fò konnen kote nou soti.

---

***«Plant se baz tout lavi sou tè a.»***

LAVI MIYÒ LLC • 2026